

УДК: 618.19-006.6-08

К.Ш.Нургазиев, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, Н.А.Омарбаева
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Индивидуализированные подходы в лечении больных раком молочной железы на основе изучения молекулярных особенностей опухоли

Аннотация. В исследование включены 204 больных раком молочной железы, которым проведены лечения: с диссеминированными процессами РМЖ: паклитаксел 175 мг/м² 1 день, доксорубицин 50 мг/м² - 4 курса - 49 больных, паклитаксел 175 мг/м² 1 день + кселода 1250 мг/м² x 2 раза в сутки с 1 по 14 дни – 53 больных. Больным с мРМЖ был проведено лечение: доксорубицин 60 мг/м², циклофосфан 600 мг/м² с учетом чувствительности опухоли к цитостатикам 52 больным без учета чувствительности опухоли к цитостатикам - 50 больных.

ИГХ-исследования проведены у 199 больных, из них 50 определены PTEN, ERCC1, TC, Таи, TopIIa.

В результате лечения больных с диссеминированными формами рака молочной железы и испытания 2 режимов ХТ в качестве 1 и 2 линии, включающих паклитаксел+доксорубицин и паклитаксел+кселода установлено, что оба режима способствуют улучшению качества жизни пациентов и достижению терапевтического эффекта у 37(75,5±6,1)% и 39(73,6±6,0)% больных соответственно, без усиления частоты и тяжести гематологической и негематологической токсичности.

Оценка эффективности лечения больных в двух группах, получивших НАПХТ по схеме АС согласно чувствительности и без ее учета показала, что общий объективный эффект был примерно равнозначным: 70,0±7,0% и 75,0±5,8% соответственно, однако по достижению полной регрессии, показатели в основной группе были в три раза выше чем в контрольной.

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотерапия, иммуногистохимические исследования, патоморфоз.

Актуальность

Рак молочной железы - одно из самых распространенных заболеваний среди женщин развитых стран мира, занимающее первое место по заболеваемости и третье по смертности среди злокачественных новообразований в общей популяции. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и смертности от рака молочной железы в различных странах. Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн. новых случаев рака молочной железы[1]. В РК РМЖ так же является одной из приоритетных форм злокачественных новообразований, стабильно занимая первое место в структуре злокачественных опухолей всего населения. В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 4000 больных раком молочной железы, из которых умирают более 1380 женщин. В частности,

в 2011 году зарегистрировано 3863 новых случаев рака молочной железы, что составило 22,7 на 100000 населения среди обеих полов. Смертность от РМЖ на 2013г составил 8,1 случаев на 100000 населения, а 5- летняя выживаемость- 51.4%[2].

Чрезвычайная сложность канцерогенеза и трудности ранней диагностики ставят задачу первостепенной важности - выбор оптимального варианта лечения рака молочной железы у каждой конкретной больной[3]. К началу XXI века стало очевидным, что РМЖ- это гетерогенная опухоль, течение и возможности лечения которой определяются в первую очередь биологическими особенностями опухоли: содержанием рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов и прогестеронов), экспрессией Her2, степенью злокачественности, зависящей от пролиферативного индекса, а также распространенностью процесса(стадий заболевания), возрастом и гормональным статусом больной[4,5].

По статистическим данным в 55,6% случаях при первичном обращении пациенток выявляется местно-распространенная форма РМЖ, и лечение таких пациентов начинают с химиотерапии, которая у большинства пациентов преследует три основные цели: увеличить предпосылки для выполнения органосохраняющего хирургического вмешательства, определить ответ на проводимое лечение и обеспечить длительную безрецидивную выживаемость. Это обуславливает актуальность разработки новых и совершенствование существующих методов диагностики и лечения рака молочной железы. Чрезвычайная сложность канцерогенеза и трудности ранней диагностики ставят задачу первостепенной важности- выбор оптимального варианта лечения РМЖ у каждой конкретной больной.

Достижения в области биохимии и молекулярной биологии последних лет позволили исследователям и клиницистам использовать некоторые биологически значимые показатели, которые могут помочь в прогнозе раннего рака молочной железы и в выборе терапии при местно-распространенном процессе заболевания[7]. В их числе онкогены, рецепторы эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), маркеры апоптоза, рецепторы факторов роста и т. д. Все эти показатели позволяют более детально изучить молекулярно-биологические особенности злокачественных опухолей, ассоциируются со степенью дифференцировки, способностью к инвазии и метастазированию, чувствительностью к химиотерапии, а следовательно, с особенностями течения и прогнозом заболевания в каждом конкретном случае [8]. Сочетанное изучение молекулярно- биологической структуры и генетического портрета у каждой больной повысит корректность индивидуализации лечения и прогнозирования течения заболевания, что даст возможность максимальной ре-

ализации противоопухолевого эффекта химиотерапии, которая прямо коррелирует с безрецидивной и общей выживаемостью больных РМЖ [9].

Применение современных цитостатических средств и дифференцированный подход к лечению на основе иммуногистохимических и генетических исследований у больных с местно- распространенными формами рака молочной железы даст возможность повысить эффективность лечения и качество жизни больных. В связи с тем, что разработанный метод позволяет оптимизировать лечения местно-распространенных форм РМЖ, тем самым увеличить сроки безрецидивной и общей выживаемости по сравнению с общепринятыми методами лечения.

Цель исследования

- повышение эффективности лечения, удлинение сроков ремиссии и увеличение выживаемости больных с местно- распространенными и диссеминированными формами РМЖ

Материалы и методы исследования

В исследование включены 204 больных раком молочной железы, из них 32 больных были с первично диссеминированным РМЖ, остальные –70 больных поступили в стационар повторно после проведенного комплексного лечения по поводу РМЖ с метастатическим процессом в различные органы, 102 больных были с местно- распространенными формами. Возраст пациенток варьировал от 28 до 76 года, средний возраст составил - 52 года.

Характеристика больных с первично- диссеминированными формами РМЖ по локальному статусу(32): узловая форма - 19, инфильтративная – 9, язвенная - 4. Характеристика больных с местно-распространенными формами - по локальному статусу узловая форма – 76, отечно-инфильтративная -23, язвенно- некротическая -3. Все больные с диссеминированными формами РМЖ имели метастазы следующие органы: в лимфоузлы регионарных зон – у 17, в легких и плевру - у 22 больных. Метастазы в печень – у 21, сочетанное поражение легких и печени – у 24 больных, головной мозг - у 3. Сочетанное поражение лимфоузлов средостения, легких, костей скелета и печени – у 25 больных.

Больные с диссеминированными процессами были рандомизированы на 2 группы в зависимости от схемы и режимов химиотерапии:

– I группа: - паклитаксел 175 мг/м² 1 день, доксорубицин 50 мг/м² (или эпирубицин 60 мг/м²) 1 день - 4 курса - 49 больных. После оценки результатов лечения у больных с частичной и полной регрессией опухоли больным проводилось дополнительно еще 2 курса ХТ в указанном режиме. Больные со стабилизацией процесса переводились на 2 линию ХТ: таксотер 75 мг/м² -1 день +карбоплатин 450-600 мг в/в 1 день.

– II группа – паклитаксел 175 мг/м² 1 день + кселода 1250 мг/м² x 2 раза в сутки с 1 по 14 дни – 53 больных

При гипер- и высокой экспрессии Her2/neu (3+) в ХТ назначался герцептин по стандартной схеме: 8 мг / кг – первое введение, затем - 6 мг/кг 1 раз в 3 недели.

Больные с мРМЖ были рандомизированы на 3 группы в зависимости от схемы и режимов химиотерапии:

- IIIa группа - 50 больных, получивших доксорубицин 60 мг/м², циклофосфан 600 мг/м² с учетом чувствительности опухоли к цитостатикам.

IIIb группа- больных, получивших паклитаксел 175 мг/м² 1 день, доксорубицин 50 мг/м² (или эпирубицин 60 мг/м²) 1 день –2-4 курса - 52 больных.

- IV группа(контрольная)-доксорубицин 60 мг/м², циклофосфан 600 мг/м² без учета чувствительности опухоли к цитостатикам(ретроспективный материал).

ИГХ-исследования проведены у 97 больных с метастатическим процессом (или при настоящем поступлении, или предыдущих - после операции) и у 101 больной с местно-распространенным процессом, из них у 50 (IIIa группа) методом ИГХ определена чувствительность к цитостатикам (PTEN, ERCC1, TC, Tau, TopIIa). Распределение больных в зависимости от фенотипа опухоли представлено в таблице 1.

Таблица 1- Распределение больных согласно фенотипу опухоли.

Фенотип опухоли	Показатели ИГХ	Количество больных	
		Диссеминир-97 (и II группы)	Местно-распростр. 101 (IIIa и IIIbгр)
люминальный А	ЭР+, ПР+, Her 2 (---)	39(40.2%)	38(37.6%)
Люминальный В В - Her 2 - позитивный	ЭР+, ПР+, Her 2 (+++)	15(15,5%)	17(16,8%)
люминальный В Her2-негативный	ЭР+, ПР+, Her2(---)	15(15,5%)	21(20,8%)
Тройной негативный	ЭР-, ПР-, Her 2\neu (-)	20 (20.6%)	14(13,9%)
Her 2 позитивный	ЭР-,ПР-, Her 2\neu(+++)	8 (8.2%)	11(10,9%)

При гиперэкспрессии -Her2 у больных с диссеминированными формами РМЖ в 23(23,7%) случаях - в схему лечения включался герцептин по стандартной схеме.

Результаты исследования. Анализ эффективности химиотерапии проводился после 4 курсов. Оценка эффективности химиотерапии показала, что общий объективный эффект достигнут у 37(75,5±6,1)%- в I группе, и 39(73,6±6,0)%- во II. Стабилизация процесса с положительной динамикой (менее 50%), отмечалась у 9(18,4±5,5)% и у 12(22,6±5,7)% пациенток, прогрессирование наступило в I и II группах в 3(6,1±3,4)% и 2(3,8±2,6)% случаях соответственно.

В результате лечения было отмечено, что у 37(75,5±6,1)% из 49 больных, получивших паклитаксел с доксорубицином (I группа) отмечена положительная динамика в виде уменьшения размеров MTS-поражений, из них у 3 больных, с язвенно-некротической формой рака молочной железы отмечено уменьшение язвенного образования, стягивание краев раневой поверхности, у одной больной отмечалась полная регрессия надключичных л/узлов и печени. У 9(18,4±5,5)% больных с I группы отмечалась стабилизация процесса, и у 3(6,1±3,4)% больных - прогрессирование, после чего пациенты были переведены на другую линию химиотерапии-таксотер+ карбоплатин.

Во II группе у 39(73,6±6,0)% из 53 наблюдаемых больных также достигнута положительная динамика в виде уменьшения метастазов и размеров регионарных лимфоузлов, из них у 2(3,8±2,6)% с множественными метастазами в легких после проведения 4 курсов химиотерапии наступила полная регрессия метастатических узлов. У 12(22,6±5,7)% больных - отмечена стабилизация процесса, и у 2(3,8±2,6)% – прогрессирование, после чего больные были переведены на другую линию химиотерапии. (таблица4).

Нами изучен объективный эффект после химиотерапии у больных с различными фенотипами рака (таблица 8).

Нами прослежена эффективность химиотерапии в зависимости от фенотипа опухоли. Общий объективный эффект при всех фенотипах опухоли выявлен у 69(71,1%) из 97 пациенток, стабилизация – у 23(23,7%), прогрессирование – у 5 (5,2%). Из представленных ИГХ-типов у 20(20,6%) из 97 больных выявилась наиболее агрессивная форма рака – тройной негативный, с преимущественным метастазированием в висцеральные органы и головной мозг. Анализ результатов лечения показал, что у данного контингента больных отмечен наилучший непосредственный объективный эффект и составил 90,0%, в то время как при люминальном А типе эффект составил лишь 61,5%.

Нами изучены сроки ремиссии у больных, получивших различные схемы и режимы химиотерапии.

Анализ эффективности химиотерапии в зависимости от биологических особенностей опухоли показал, что при люминальном - А типе из 39 наблюдаемых больных средняя длительность ремиссии составила -12,4 мес, и была выше, чем при других фенотипах опухоли: при люминальном - В типе она составила 9,8

мес. Несмотря на достижение лучших непосредственных результатов при тройной негативной форме ремиссия была самой короткой и составила 7,4 мес. Длительность ремиссии в группе с Her2 позитивным типом РМЖ составила 8,4 месяцев (рисунок 1).

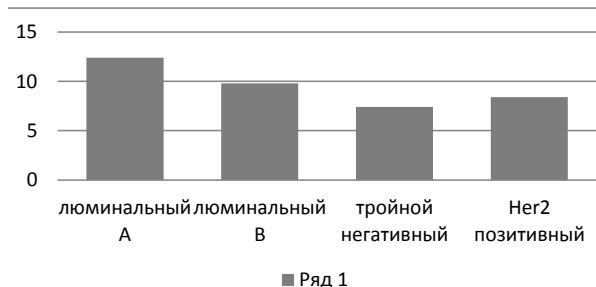


Рисунок 1- Сроки ремиссии при различных фенотипах опухоли у больных с диссеминированными формами РМЖ

Таким образом, ИГХ - профиль опухоли у больных с РМЖ может дать дополнительную прогностическую и предсказывающую информацию, как о характере течения заболевания, так и результатах лечения.

Нами изучены сроки выживаемости больных в зависимости от фенотипа опухоли.

На рисунке 2 показано, что наилучшая выживаемость с диссеминированными формами РМЖ отмечена у больных с люминальным А типом. Медиана ОВ у больных с люминальным А фенотипом РМЖ у наблюдаемых больных не была достигнута, у больных с тройным негативным статусом и Her-позитивным фенотипом составили 19±5,3 и 29±6,5 месяцев, соответственно. Не отмечено достоверной разницы в показателях ОВ у больных с люминальным А и В типами, что позволяет сделать предположение об от-

Таблица 4 – Оценка эффективности химиотерапии у больных с диссеминированными формами РМЖ

Схема ПХТ	Кол-во бол-х	Объективный эффект (>50%)			
		Полная регрессия	Регрессия более 50%	Стабилизация	Прогрессирование
I. паклитаксел + доксорубин	49	3 (6,1±3,4)%	34 (69,4±6,6)%	9 (18,4±5,5)%	3 (6,1±3,4)%
II. паклитаксел + кселода	53	2 (3,8±2,6)%	37 (69,8±6,3)%	12 (22,6±5,7)%	2 (3,8±2,6)%

Таблица 8 – Эффективность химиотерапии у больных РМЖ в зависимости от ИГХ-показателей

Фенотип	Кол-во бол-х (97)	Объективный эффект (>50%)	Стабилизация	Прогрессирование
люминальный А	39	24 (61,5±7,7)%	12 (30,8±6,2)%	3 (7,7±4,2)%
люминальный В-Her2-негативный	15	10 (66,6±12,1)%	5 (33,3±2,1)%	-
люминальный В-Her2-позитивный	15	11 (73,3±11,4)%	3 (20,0±10,3)%	1 (6,6±6,3)%
Тройной негативный	20	18 (90,0±6,7)%	2 (10,0±6,7)%	-
Her 2 позитивный	8	6 (75±15,3)%	1 (12,5± 11,6)%	1 (12,5±11,6)%

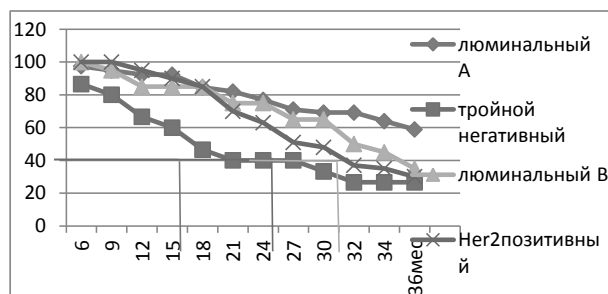


Рисунок 2- Выживаемость больных в зависимости от фенотипа опухоли РМЖ

носительной неагрессивном течение люминального В типа РМЖ, для которого характерна гиперэкспрессия Her-2/neu, при применении таргетной терапии герцептином. С другой стороны, при сравнении кривых выживаемости получена достоверная разница с увеличением показателей ОВ у больных с люминальным фенотипом РМЖ по сравнению как с тройным негативным, так и с Her-позитивным раком. У больных метастатическим РМЖ показатели общей выживаемости зависели от фенотипа опухоли, при этом люминальный рак имел достоверно большую выживаемость, по сравнению с тройным негативным и Her-позитивными опухолями. В тоже время, не отмечено достоверного различия в показателях ОВ у больных с люминальным А и В типами рака.

Оценка эффективности лечения у анализируемых больных после проведения 4 курсов химиотерапии показала, что общий объективный эффект достигнут в IIIa и IIIb группах- у 35(70,0±7,0)% и у 40(76,9±5,8)% соответственно, из них полная регрессия в 14,0% и 7,7%

Таблица 9 – Изучение патоморфоза опухоли по Е.Ф. Лушникову

Количество больных (102)	Степени патоморфоза			
	0-1	2	3	4
IIIa-50 больных	15(30,0%)	19(38,0%)	12(24,0%)	4(8,0%)
IIIb-52 больных	9(17,3%)	15(28,8%)	18(34,6%)	10(19,2%)

случаев. У 13(26,0±6,2%) и 10(19,2±7,2%) достигнута стабилизация процесса с положительной динамикой (менее 50%), и лишь у 1(2±2,4%) и 2(3,9±2,6%) больной отмечены прогрессирование процесса.

Нами проведен сравнительный анализ эффективности химиотерапии в двух группах больных, получивших лечение по одинаковой схеме(АС), отличающихся тем, что первая группа получила лечение согласно чувствительности опухоли к цитостатикам, а вторая по рутинной схеме. Анализ результатов лечения выявил, что объективный эффект в обеих группах были равнозначными, однако по достижению полной регрессии, показатели в группе IIIa были в два раза выше чем в контрольной.

Всем 102 больным после 4-6 курсов НАПХТ проведено оперативное вмешательство. У 26 (63,4%) удалось выполнить органосохранную операцию, из них у 13(31,7%) больной проведена РМЭ с одновременной реконструкцией эндопротезом. У 15 (36,6%) больных проведена РМЭ, из них 10 больных имели отечно – инфильтративную форму.

Для морфологической оценки эффективности проводимой химиотерапии изучался терапевтический патоморфоз в опухолевой ткани по Лушникову Е.Ф

Как видно из приведенной таблицы 9, у больных IIIb группы, получавших химиотерапию на основе таксанов лечебный патоморфоз, оцененный 3-4 степенью наблюдался у 28(53,8%), в то время как при лечении по АС схеме лишь у 16(32,0%).



Рисунок 3 - Выживаемость больных в различных группах РМЖ

Из данного рисунка видно, что в группе IIIa, получивших лечение по схеме АС согласно чувствительности опухоли до настоящего времени все больные живы(100%).

Тем не менее у 2(4,0%) из 50 больных в течение 4-6 мес после операции наступило прогрессирование процесса, у одной из них выявлены метастазы в легких, у другой в контрлатеральную молочную железу. В группе IIIb 1(1,9%) больная умерла спустя 12 месяцев после окончания комплексного лечения от метастазов в легких и плевру с развитием дыхательной недостаточности. У 4(7,7%) из 52 больных в различные сроки после проведенного комплексного лечения появились метастазы, в основном в легких и головной мозг. Таким образом, безрецидивная выживаемость составили в группе IIIa - 96% и в группе IIIb - 90,4%.

Заключение

В результате лечения больных РМЖ с

диссеминированными формами по схеме паклитаксел+доксорубин и паклитаксел+кселода установлено, что оба режима способствуют улучшению качества жизни пациентов и достижению терапевтического эффекта у 37(75,5±6,1%) и 39(73,6±6,0%) больных соответственно; в двух группах, получивших НАПХТ по схеме АС согласно чувствительности и без ее учета показала, что общий объективный эффект был примерно равнозначным: 70,0±7,0 % и 75,0±5,8% соответственно, однако по достижению полной регрессии, показатели в основной группе были в три раза выше чем в контрольной. Применение НАПХТ в режиме паклитаксел+доксорубин позволило получить объективный ответ в 76,9±5,6% случаев, с полной регрессией у 7,7% больных. При применении предоперационных курсов химиотерапии органосохранные операции удалось провести у 64 (62,7%) из 102 больных, одномоментные реконструктивно-пластических операции - у 27(26,5%). Оценка результатов лечения у пациенток IIIa и IIIb групп, получивших НАПХТ по схеме АС с учетом чувствительности опухоли к цитостатикам и в режиме доксорубин+ паклитаксел показала, что общий объективный эффект в обеих группах были примерно равнозначными, однако у больных IIIb группы, лечебный патоморфоз, оцененный 3-4 степенью наблюдался у 28(53,8%), в то время как при лечении по АС схеме - лишь у 16(32,0%).

Список литературы

1. Лекарственная терапия рака молочной железы / Под редакцией Н.И. Переводчиковой и М.Б. Стениной. - М., 2014. - 45с.
2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 г. (Статистические материалы). - Алматы, 2014.
3. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клетсель А.Е. Неoadъювантная химиотерапия рака молочной железы // Мат. II международной ежегодной конфер.: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы- СПб, 2005. - С.78-84.
4. Perou C.M., Sorlie T., Eisen M.B. Molecular portraits of human breast tumors // Nature. - 2000. - Vol. 406. - P. 747-752.
5. Sorlie T., Perou C.M., Tibshirani R. Gene expression patterns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with clinical implications // Proceeding of the National Academy of Sciences USA. - 2001. - Vol. 98. - P. 10869-10874.
6. Hofstadter E.W., Chung G.G., Harris L.N. Breast cancer // In: DeVita VT, Lawrence TS, Roserberg SA. Cancer: Principles and Practice of Oncology: primer of the molecular biology of Cancer/- Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins and Wolters Kluwer, 2011. - P. 307-318.
7. Rouzier R., Perou C.M., Symmans W.T. Breast cancer molecular subtypes respond differently to preoperative chemotherapy // Clin. Cancer Res. - 2005. - №11. - P.5678-5685.
8. Carey L.A., Perou C.M., Livasy C.A. Race breast cancer subtypes and survival in the Carolina Breast Cancer Study//J. of the Amer. Med. Association. - 2006. - Vol. 295. - P.2492-2502.
9. Perou C.M., Sorlie T., Eisen M.B. Molecular portraits of human breast tumors // Nature. - 2000. - Vol. 406. - P. 747-752.

Тужырым

Қ.Ш. Нургазиев, Ш.Ж. Талаева, Н.А. Чичуа, Н.А. Омарбаева

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Ісіктің молекулярлық ерекшеліктерін зерттеу негізіндегі сүт безі қатерлі ісігі бар науқастарды емдеудегі жеке көзқарас

Зерттеуге қатысқан сүт безіне шалдыққан 204 науқасқа ем жүргізілген: ағзаға таралған түрі: - паклитаксел 175мг/м2 1ші күні, доксорубин 50 мг/

м2- 4 курс - 49 науқас, паклитаксел 175 мг/м² 1ші күн + кселода 1250мг/м2 тәулігіне ә уақыт 1нен 14 күнге дейін- 53 науқас. Жергілікті тараған сүт безі обырына шалдыққандарға жүргізілген ем: доксорубицин 60 мг/м2, циклофосфан 600 мг/м2 цитостатиктерге сезімталдығы 52 науқаста анықталған, анықталмағандар саны- 52.

199 науқасқа имунногистохимиялық талдау жүргізілген, оның ішінде 50 науқаста PTEN, ERCC1, TC, Tau, TopIIa- анықталған.

Метастатикалық сүт безі обырына шалдыққандар арасында ем шара қолдану нәтижесінде 2 салыстырмалы топтарындағы нәтиже: паклитаксел+ доксорубицин және паклитаксел+кселода қабылдаған науқастарда бірдей дәрежеде өмір сүру сапасы артқан, терапевтік әсер 37(75,5±6,1)% және 39(73,6±6,0)% байқалған.

Неоадьюванттық химиотерапия қабылдаған 2 топтағы (цитостатиктерге сезімталдығы анықталған/ анықталмаған) ем нәтижелері: 2 топтағы жалпы объективті әсер шамамен мөлшерлес 70,0±7,0 % и 75,0±5,8% болып табылған, алайда ісіктің толық регрессиясы негізгі топта бақылау тобына қарағанда 3 есе көп болған.

Түінді сөздер: сүт безі обыры, химиотерапия, имунногистохимиялық талдау, патоморфоз.

Summary

K.Sh.Nurgaziev, Sh.Zh.Talaeva, N.A.Chichua, N.A.Omarbaeva

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Individualized approaches to the treatment of breast cancer patients based on the study of the molecular features of the tumor

The study included 204 patients with breast cancer who were treated: with disseminated breast cancer processes: - paclitaxel 175mg/m² day 1, doxorubicin 50 mg/m² 4 courses - 49 patients, paclitaxel 175 mg/m² day 1 + Xeloda 1250mg/m² x 2 times a day 1 to day 14 - 53 patients. Patients with locally advanced breast cancer treatment was conducted: doxorubicin 60 mg/m², cyclophosphamide 600 mg/m² in view of the sensitivity of tumors to cytostatic drugs 52 patients without tumor sensitivity to cytostatic- 50 patients.

IHC studies were conducted in 199 patients, 50 of them identified RTEN, ERCC1, TC, Tau, TopIIa.

As a result, the treatment of patients with disseminated forms of breast cancer and testing regimes HT 2 as 1 and 2 lines, including paclitaxel, doxorubicin and paclitaxel + Xeloda found that both modes contribute to improving the quality of life of patients and achieve a therapeutic effect in 37 (75,5 ± 6 1)% and 39 (73,6 ± 6,0)% of patients, respectively, without increasing the frequency and severity of hematological and hematological toxicity.

Assessment of the effectiveness of treatment of patients in both groups that received Neoadjuvant scheme according AC sensitivity neglecting it showed that the overall objective effect was roughly equivalent: 70,0 ± 7,0% and 75,0 ± 5,8% respectively, but for achieve complete regression, values in group was 3 times higher than in controls.

Keywords: breast cancer, chemotherapy, immunohistochemically research pathomorphosis.